

Dados de Identificação

Componente Curricular:	AL0507-ESTRUTURA DE DADOS II								
Pré-requisito(s) :	AL0506 -ESTRUTURA DE DADOS I								
Turma(s):	70								
Ano / Período:	2026 / 1. Semestre								
Unidade:	CAMPUS ALEGRETE		Curso:	CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO					
Docente(s):	MARCELO RESENDE THIELO								
Carga Horária Total:	60	CH Teórica:	30	CH Prática:	30	CH Semipresencial:	0	CH Outros:	0

Ementa
Árvore. Árvore Binária, Binária de Busca, AVL, Árvore Rubro-negra, Árvore B e B+, Heap. Compressão e organização de arquivos.
Objetivo Geral
Projetar e implementar estruturas de dados hierárquicas, identificando a aplicação destas na solução de problemas reais.
Objetivos Específicos
São objetivos específicos deste componente: ☐ Implementar árvores e seus algoritmos; ☐ Identificar e utilizar estruturas de dados hierárquicas para a resolução de problemas reais; ☐ Desenvolver programas envolvendo compressão e organização de arquivos.
Metodologia
Metodologia de ensino baseada em aula expositivas e dialogadas com a utilização de quadro branco digital e exibição de material multimídia e slides, com atividades práticas de implementação. Nas atividades práticas, serão resolvidos problemas envolvendo estudo e implementação de estruturas de dados não-lineares. As linguagens preferenciais para as implementações serão C ou C++. Como ferramenta de apoio às atividades didáticas será utilizado o google classroom e outros recursos digitais, com o intuito de disponibilizar material e realizar informes.
Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem

A avaliação será realizada de modo a contemplar as modalidades diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica será feita antes de cada novo tema a ser abordado, através de diálogos e discussões acerca de temas básicos considerados fundamentais para o entendimento do conteúdo a ser apresentado. A avaliação formativa será feita principalmente durante as aulas práticas, através da observação do engajamento e da fluência dos discentes com as atividades propostas. A avaliação somativa, por sua vez, será efetuada através da aplicação de 3 a 5 atividades de avaliação, denominados respectivamente de AV1, AV2, AV3, AV4 e TS (AVi=i-ésima atividade avaliativa), sendo a nota final obtida pela média ponderada dos conjuntos de avaliações segundo fórmula abaixo.

$$NF = (\text{soma das AVi}) / n$$

Onde:

- n: número total de avaliações (3 a 4).

- NF: nota [0 a 10];

- AVi: nota da n-ésima avaliação [0 a 10];

Para cada uma das atividades avaliativas, serão avaliados os critérios clareza, corretude técnica, profundidade de conhecimento, uso adequado do conteúdo estudado e organização. As atividades avaliativas poderão consistir de trabalhos práticos ou teóricos, provas escritas com ou sem consulta.

Outras atividades serão propostas ao longo da disciplina podendo ou não contribuir na média final, no entanto com peso inferior a 0.1.

O aluno será considerado aprovado se obtiver nota final NF igual ou superior a 6,0 pontos e apresentar frequência de no mínimo 75% da carga horária do curso.

Os alunos que obtiverem nota final inferior a 6,0 e apresentarem frequência mínima de 75% do curso, poderão realizar uma avaliação substitutiva (PS) a qual irá substituir a pior nota dentre o conjunto de avaliações do tipo P (provas).

Frequência: A nota final mínima para aprovação é 6,0, condicionada ao mínimo de 75% de frequência; as licenças e afastamentos discentes devem estar de acordo com as possibilidades elencadas na Resolução 29/2011 e na legislação vigente, conforme Ofício PROGRAD no 133/2019.

Plágio: Constitui-se plágio a cópia parcial ou integral de materiais impressos ou da internet, bem como a utilização de ideias expostas nestes textos se não forem devidamente indicados o seu uso por citação expressa. O ambiente acadêmico é de criação, de conhecimento e de constituição de autoria, e não de cópia. Assim, a todo trabalho plagiado será atribuída nota 0,0 (zero) e não será permitido ao discente refazê-lo.

Atividades de Recuperação Preventiva do Processo de Ensino-Aprendizagem

Para recuperação de aprendizado, esclarecimento de dúvidas, críticas/sugestões e maior interação na relação professor-aluno, o professor estará disponível através de email (marcelothielo@unipampa.edu.br) ou pessoalmente (por meet), mediante agendamento.

Como parte da recuperação de aprendizado, os alunos contarão com aulas reservadas para revisão e correção das avaliações, além de uma avaliação substitutiva (TS) no final do semestre.

A avaliação substitutiva (TS) é opcional para o aluno que tiver nota inferior a 6.0 em alguma prova e substituirá a menor nota entre as notas das avaliações. Cabe ressaltar que a nota da TS é utilizada somente quando for maior que a nota a ser substituída.

Cronograma e Programa do Componente Curricular - Presencial				
Data	Número da aula	Carga horária	Tipo	Conteúdos/Descrição
12/03/2026	1	55 Min	Presencial - Prática	Acolhida Discente
12/03/2026	2	55 Min	Presencial - Prática	Acolhida Discente
13/03/2026	3	55 Min	Presencial - Prática	Apresentação da disciplina e do plano de ensino
13/03/2026	4	55 Min	Presencial - Prática	Revisão de Listas, Filas e Pilhas
19/03/2026	5	55 Min	Presencial - Teórica	Revisão de Listas, Filas e Pilhas
19/03/2026	6	55 Min	Presencial - Prática	Revisão de Listas, Filas e Pilhas
20/03/2026	7	55 Min	Presencial - Prática	Atividades práticas de revisão de Listas, Pilhas e Filas
20/03/2026	8	55 Min	Presencial - Prática	Atividades práticas de revisão de Listas, Pilhas e Filas
26/03/2026	9	55 Min	Presencial - Teórica	Revisão de métodos de ordenação $O(n^2)$ e $O(n \log n)$
26/03/2026	10	55 Min	Presencial - Teórica	Revisão de métodos de ordenação $O(n^2)$ e $O(n \log n)$
27/03/2026	11	55 Min	Presencial - Prática	Revisão de métodos de ordenação $O(n^2)$ e $O(n \log n)$
27/03/2026	12	55 Min	Presencial - Prática	Revisão de métodos de ordenação $O(n^2)$ e $O(n \log n)$
02/04/2026	13	55 Min	Presencial - Teórica	Busca Binária
02/04/2026	14	55 Min	Presencial - Prática	Busca Binária
09/04/2026	15	55 Min	Presencial - Teórica	Introdução ao conceito de Árvores

09/04/2026	16	55 Min	Presencial - Teórica	Introdução ao conceito de Árvores
10/04/2026	17	55 Min	Presencial - Prática	Exercícios de árvores e busca binária
10/04/2026	18	55 Min	Presencial - Prática	Exercícios de árvores e busca binária
16/04/2026	19	55 Min	Presencial - Teórica	Árvore Binária
16/04/2026	20	55 Min	Presencial - Teórica	Árvore Binária
17/04/2026	21	55 Min	Presencial - Prática	Árvore Binária de Busca
17/04/2026	22	55 Min	Presencial - Prática	Árvore Binária de Busca
23/04/2026	23	55 Min	Presencial - Teórica	Árvore Binária de Busca
23/04/2026	24	55 Min	Presencial - Teórica	Árvore Binária de Busca
24/04/2026	25	55 Min	Presencial - Prática	Prova 1
24/04/2026	26	55 Min	Presencial - Prática	Prova 1
30/04/2026	27	55 Min	Presencial - Teórica	Árvore AVL
30/04/2026	28	55 Min	Presencial - Teórica	Árvore AVL
07/05/2026	29	55 Min	Presencial - Teórica	Prática Árvore AVL
07/05/2026	30	55 Min	Presencial - Teórica	Prática Árvore AVL
08/05/2026	31	55 Min	Presencial - Prática	Árvore AVL e Rubro-Negra
08/05/2026	32	55 Min	Presencial - Prática	Árvore AVL e Rubro-Negra
14/05/2026	33	55 Min	Presencial - Teórica	Árvore AVL
14/05/2026	34	55 Min	Presencial - Teórica	Árvore AVL
15/05/2026	35	55 Min	Presencial - Teórica	Semana Acadêmica - Exercícios sobre Árvore Rubro-Negra
15/05/2026	36	55 Min	Presencial - Teórica	Semana Acadêmica - Exercícios sobre Árvore Rubro-Negra
21/05/2026	37	55 Min	Presencial - Teórica	Semana Acadêmica - Exercícios sobre Árvore Rubro-Negra
21/05/2026	38	55 Min	Presencial - Prática	Semana Acadêmica - Exercícios sobre Árvore Rubro-Negra
22/05/2026	39	55 Min	Presencial - Prática	Prova 2
22/05/2026	40	55 Min	Presencial - Prática	Prova 2
28/05/2026	41	55 Min	Presencial - Teórica	Árvores B
28/05/2026	42	55 Min	Presencial - Teórica	Árvores B
29/05/2026	43	55 Min	Presencial - Prática	Árvores B

29/05/2026	44	55 Min	Presencial - Prática	Árvores B
11/06/2026	45	55 Min	Presencial - Prática	Árvores B
11/06/2026	46	55 Min	Presencial - Prática	Árvores B
12/06/2026	47	55 Min	Presencial - Teórica	Árvores B+
12/06/2026	48	55 Min	Presencial - Teórica	Árvores B+
18/06/2026	49	55 Min	Presencial - Teórica	Árvores Heap
18/06/2026	50	55 Min	Presencial - Teórica	Árvores Heap
19/06/2026	51	55 Min	Presencial - Prática	Árvores Heap
19/06/2026	52	55 Min	Presencial - Prática	Árvores Heap
25/06/2026	53	55 Min	Presencial - Teórica	Compressão de dados: RLE
25/06/2026	54	55 Min	Presencial - Teórica	Compressão de dados: RLE
26/06/2026	55	55 Min	Presencial - Prática	Compressão de dados: Huffman
26/06/2026	56	55 Min	Presencial - Prática	Compressão de dados: Huffman
02/07/2026	57	55 Min	Presencial - Teórica	Revisão para Prova P3
02/07/2026	58	55 Min	Presencial - Teórica	Revisão para Prova P3
03/07/2026	59	55 Min	Presencial - Prática	Prova P3
03/07/2026	60	55 Min	Presencial - Prática	Prova P3
09/07/2026	61	55 Min	Presencial - Teórica	Semana TCCs
09/07/2026	62	55 Min	Presencial - Teórica	Semana TCCs
10/07/2026	63	55 Min	Presencial - Prática	Semana TCCs
10/07/2026	64	55 Min	Presencial - Prática	Semana TCCs
16/07/2026	65	55 Min	Presencial - Teórica	Prova Substitutiva
16/07/2026	66	55 Min	Presencial - Teórica	Prova Substitutiva
17/07/2026	67	55 Min	Presencial - Prática	
17/07/2026	68	55 Min	Presencial - Prática	

Atendimento aos Acadêmicos				
Dia da Semana	Início	Final	Local	Observação
Quinta-feira	16:00:00	17:00:00	Unipampa sala 332 ou online	Os atendimentos ocorrerão mediante agendamento prévio de 24h. Atrasos superiores a 15 minutos sem aviso antecipado poderão acarretar em perda do horário de atendimento.

Ações Interdisciplinares entre Ensino-Pesquisa-Extensão

As estruturas de dados básicas estudadas nesta disciplina são fundamentais em praticamente qualquer implementação de software, o que conecta naturalmente o escopo do conhecimento abordado a projetos de pesquisa, ensino e extensão dentro da universidade e fora dela. Ao longo da disciplina, serão apresentadas relações entre os temas estudados e problemas e projetos diversos.

Outras Ações

N/A

Bibliografia Básica

CELES, W.; CERQUEIRA, R.; RANGEL, J. L. Introdução a Estruturas de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2004.

FEOFILOFF, P. Algoritmos em Linguagem C. Rio de Janeiro: Campus, 2009.

ZIVIANI, N. Projeto de Algoritmos: com implementações em Java e C++. São Paulo: Thomson Learning, 2007.

Bibliografia Complementar

NETTO, B.; OSWALDO, P. Grafos: Teoria, Modelos, Algoritmos. São Paulo: Edgard Blucher, 2006.

CORMEN, T. H. et al. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

GOODRICH, M. T.; TAMASSA, R. Estruturas de Dados e Algoritmos em Java. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

PREISS, B. R. Estruturas de Dados e Algoritmos: padrões de projetos orientados a objetos com Java. Rio de Janeiro: Elsevier, 2001.

SZWARCFITER, J. L.; MARKENZON, L. Estruturas de Dados e seus Algoritmos. Rio de Janeiro: LTC, 1994.

* Bibliografia mais atualizada poderá ser indicada pelo professor durante o semestre